

# UDEM

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Práctica 6

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

*“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”*

Monterrey, N. L. a 25 de junio del 2026

## Introducción

Los microcontroladores PIC permiten implementar sistemas capaces de medir el tiempo, mostrar información en pantallas de cristal líquido (LCD) y procesar señales analógicas del entorno. En esta práctica se desarrollaron dos programas en lenguaje C compilados con XC8. El primero implementa un cronómetro basado en el módulo Timer0 que muestra el tiempo transcurrido en un display LCD de 16x2. El segundo conserva esta base de tiempo y la complementa con la lectura de una señal analógica mediante el conversor analógico-digital (ADC), mostrando simultáneamente el voltaje medido y el tiempo transcurrido en la misma pantalla.

## Marco Teórico

### Temporizador Timer0

El módulo Timer0 es un contador de hardware que se incrementa de forma independiente a la ejecución del programa principal. Configurando un valor de precarga en el registro TMR0 y un divisor de frecuencia (prescaler), es posible generar interrupciones periódicas con un intervalo conocido. Contando un número determinado de estas interrupciones se puede derivar una base de tiempo estable, como segundos o minutos, sin depender de retardos por software.

### Interrupciones por desbordamiento

A diferencia de una interrupción generada por un evento externo, la interrupción por desbordamiento de Timer0 se origina internamente cada vez que el contador alcanza su valor máximo. Cuando esto ocurre, se activa la bandera correspondiente y el procesador ejecuta la rutina de servicio de interrupción (ISR), donde se actualizan las variables de tiempo antes de regresar al flujo normal del programa.

### Pantallas LCD de caracteres

Los displays LCD de 16x2 permiten mostrar texto y valores numéricos mediante una interfaz paralela controlada por las líneas RS, EN y los bits de datos. A través de funciones de una librería específica es posible inicializar la pantalla, posicionar el cursor en una fila y columna determinadas, y escribir cadenas de texto formateadas que reflejan el estado del sistema en tiempo real.

### Conversor Analógico-Digital (ADC)

El módulo ADC permite convertir una señal de voltaje analógica en un valor digital de 10 bits. Para utilizarlo es necesario configurar el canal de entrada, la fuente de voltaje de referencia y la

justificación del resultado. Una vez iniciada la conversión mediante el bit de control correspondiente, el sistema espera a que finalice el proceso para leer el valor digital resultante.

### **Escalado numérico sin punto flotante**

En sistemas embebidos con recursos limitados es común evitar el uso de operaciones con punto flotante debido a su mayor costo computacional. Una alternativa consiste en escalar el valor digital obtenido mediante multiplicaciones y divisiones enteras, de forma que el resultado se exprese en partes enteras y decimales que puedan mostrarse como si fueran un número con punto decimal, sin recurrir a tipos de datos flotantes.

## **Desarrollo**

### **Código 1 — Cronómetro con Timer0 y display LCD**

El primer programa configura el módulo Timer0 con un prescaler y un valor de precarga que generan interrupciones periódicas. Dentro de la rutina de interrupción se incrementa un contador auxiliar; al acumular cien interrupciones se incrementa en una unidad la variable de tiempo, lográndose así una referencia de un segundo. En el programa principal se inicializa el display LCD, se despliega la etiqueta fija “Tiempo:” y, dentro de un ciclo continuo, se actualiza constantemente el valor mostrado en formato minutos:segundos a partir de la variable acumulada por la interrupción.

### **Código 2 — Cronómetro con lectura de voltaje mediante ADC**

El segundo programa conserva la misma base de tiempo del primer código, generada de forma independiente mediante Timer0, y la complementa con la configuración del módulo ADC sobre el canal AN0. En el ciclo principal se inicia la conversión analógica-digital y se espera su finalización para obtener un valor digital de 10 bits. Dicho valor se escala mediante aritmética entera, considerando un voltaje de referencia de 5V, para obtener una parte entera y una parte decimal equivalentes al voltaje medido. El resultado se muestra en la primera fila del LCD junto a la etiqueta “Volt:”, mientras que el tiempo transcurrido se despliega simultáneamente en la segunda fila, alineado a la derecha. La actualización de la pantalla se realiza cada 200 milisegundos, permitiendo visualizar de manera estable tanto la lectura analógica como el cronómetro en ejecución.

## **Comparación entre los dos códigos**

| Aspecto                    | Código 1                                   | Código 2                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Visualización              | LCD 16x2, una sola línea de datos          | LCD 16x2, datos de tiempo y voltaje        |
| Base de tiempo             | Timer0 con interrupción por desbordamiento | Timer0 con interrupción por desbordamiento |
| Función principal          | Cronómetro ascendente (MM:SS)              | Cronómetro ascendente y lectura de voltaje |
| Uso del ADC                | No                                         | Sí (canal AN0)                             |
| Cálculo con enteros        | No requerido                               | Sí, para evitar punto flotante             |
| Interacción con el entorno | Ninguna                                    | Lectura de una señal analógica externa     |

## Conclusión

La práctica permitió comprender el uso del módulo Timer0 como base de tiempo confiable a partir de interrupciones por desbordamiento, así como el manejo de un display LCD para mostrar información en tiempo real. El primer programa demostró cómo generar y mantener un cronómetro independiente del flujo principal del programa. El segundo programa amplió este comportamiento al incorporar el módulo ADC, mostrando cómo es posible procesar una señal analógica externa y representarla mediante aritmética entera, evitando el uso de operaciones con punto flotante. En conjunto, ambos ejercicios fortalecen las bases necesarias para el diseño de sistemas embebidos que combinan temporización, visualización y adquisición de datos analógicos.